Nuestros saberes:



Salatiel Barragán Santos, VERACRUZ

Libro para alumnos, maestros y familia

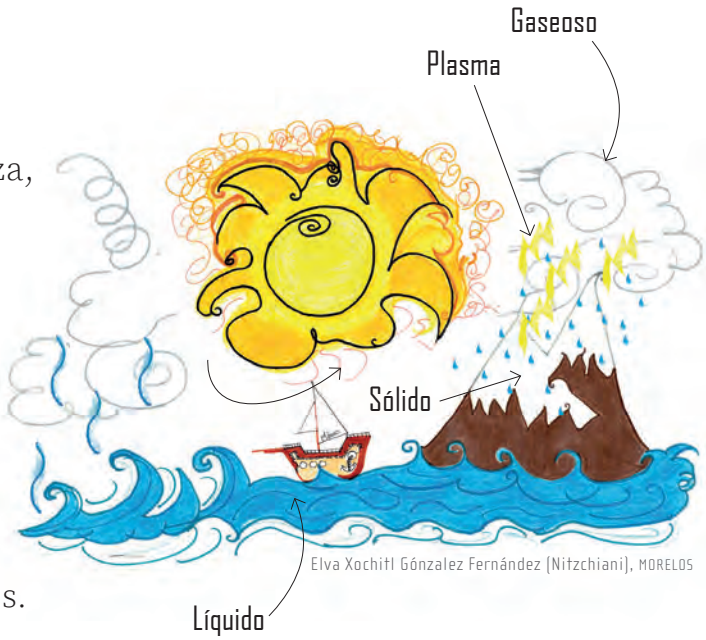
Segundo grado

EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

2°_NS_LPA_P-001-256.indb 1 11/01/24 14:43

Estado de agregación

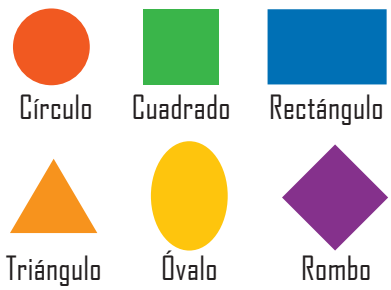
Son las distintas formas en que se encuentra la materia en la naturaleza, las cuales dependen de la fuerza de unión entre sus partículas. Existen cuatro estados de la materia: *sólido*, si tiene una forma definida; *líquido*, cuyo volumen es definido pero adopta la forma del recipiente que lo contiene; *gaseoso*, si ocupa todo el espacio disponible; y *plasma*, parecido al del gas pero ionizado, como las auroras boreales y los rayos.



Elva Xochitl Gónzalez Fernández (Nitzchiani), MORELOS

Forma

Es la estructura de los objetos, delimitada por planos o líneas, que permite distinguirlos e identificarlos. Un ejemplo de ello son las figuras geométricas.





Elva Xochitl Gónzalez Fernández (Nitzchiani), MORELOS

Gaseoso

Estado de agregación de la materia que no cuenta con forma definida. Hay materiales gaseosos que tienen olor, aunque la mayoría no pueden verse.

Líquido

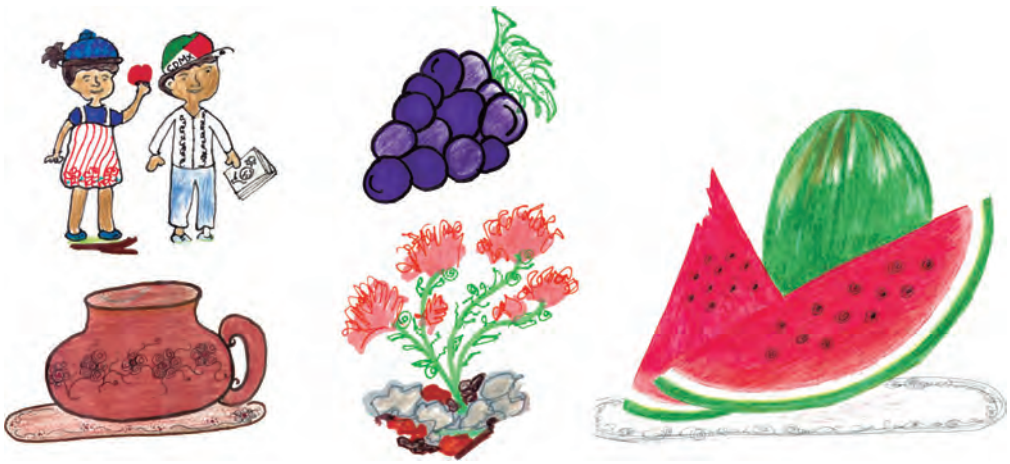
Estado de agregación de la materia que puede tomar la forma del recipiente que lo contenga, como el agua, el aceite, los jugos, entre otros.



Elva Xochitl Gónzalez Fernández (Nitzchiani), MORELOS

Materia

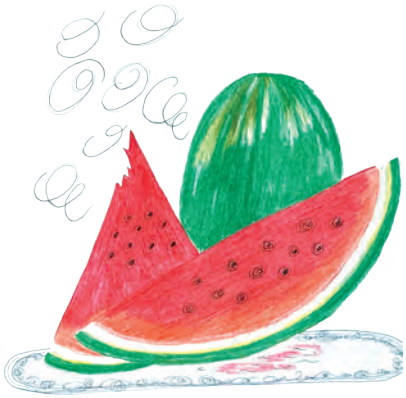
Cualquier elemento con peso que ocupe un espacio. Es todo aquello que podemos percibir con los sentidos.



Elva Xochitl Gónzalez Fernández (Nitzchiani), MORELOS

Propiedades físicas de la materia

Son todas las características que tiene un objeto: el color, la forma, el tamaño, la compresibilidad, la elasticidad, entre otros.



Elva Xochitl Gónzalez Fernández (Nitzchiani), MORELOS



Resistencia de los materiales

Hace referencia a qué tan fácil o difícil es romper un material o cambiarlo de forma permanentemente.

Sólido

Hace referencia a los objetos cuya materia tiene una forma ya definida y, por tanto, no puede adoptar ninguna otra.



Elva Xochitl Gónzalez Fernández (Nitzchiani), MORELOS

Tamaño

Propiedad de la materia que mide el espacio ocupado por un objeto.

SITUACIONES PARA APRENDER EN FAMILIA

Reúnanse en familia y realicen un pequeño experimento para identificar los estados de agregación líquido, sólido y gaseoso del agua.

1. Consigan un vaso transparente, agua, jabón y hielo.
2. Vacíen el agua en el vaso.
3. Viertan un poco de jabón al vaso con agua.
4. Agreguen el hielo en el vaso.
5. Esta combinación dará lugar a un cambio de la materia de líquido a gaseoso: la evaporación.

Dialoguen sobre lo que observaron. ¡Juntos, todxs aprendan en familia!

PROFUNDICEMOS

Las *propiedades de la materia* son aquellas que definen características de todo lo que tiene masa y volumen. Por su parte, las *propiedades generales de la materia* son las características comunes a todos los cuerpos, como la masa, el volumen, el peso, la porosidad y la inercia. Es importante enfatizar en que la materia y sus propiedades están siempre afectadas por las fuerzas gravitatorias del medio donde se encuentren y por la fuerza de atracción entre las moléculas que la componen. Las *propiedades específicas de la materia* son las características que diferencian un cuerpo de otro y son agrupadas en propiedades físicas y propiedades químicas.

Los estados de la materia son: sólido, líquido, gaseoso o plasma.

Las moléculas que constituyen materia en estado sólido están unidas entre sí por fuerzas muy intensas, de manera que resulta muy difícil separarlas. Por ello, los cuerpos sólidos tienen una forma bien definida. Las partículas que constituyen un cuerpo sólido están tan próximas entre sí que, sin importar la cantidad de fuerza aplicada, será difícil modificar el espacio que ocupan. Los cuerpos sólidos son difíciles de comprimir y de que cambien de volumen.

La materia en estado líquido no tiene una forma definida, sino que adopta la forma del recipiente que la contiene. Las partículas que constituyen a cuerpos líquidos están alejadas entre sí, a diferencia de las moléculas de los sólidos que se encuentran muy cercanas, pero esta distancia es muy difícil de reducir; por ello el volumen de los sólidos no cambia; es decir, la compresibilidad en éstos es mínima. Otras propiedades de los líquidos son la viscosidad y la volatilidad; un líquido es *viscoso* cuando fluye muy lento, como la miel o el aceite, elementos más viscosos que el agua. Por su parte, un líquido es *volátil* cuando se evapora con facilidad. Por ello, en una gasolinera, por ejemplo, el olor de este combustible indica que se trata de un líquido volátil.

Mezcla

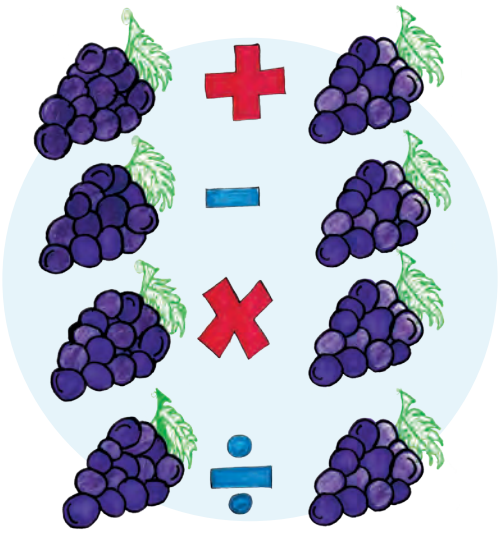
Formas mixtas que se pueden conformar por dos o más elementos no necesariamente líquidos, y cada uno de ellos conserva sus propiedades distintivas.



El colorante se mezcla con el agua.



Una ensalada es una mezcla de distintas verduras.



Elva Xochitl Gónzalez Fernández (Nitzchiani), MORELOS

Operación matemática

Procedimiento establecido que se realiza con valores conocidos y que, tras llevarlo a cabo, se obtiene un resultado. Se utiliza un símbolo característico y diferente para representar cada operación. Las operaciones matemáticas esenciales son la suma, representada con el símbolo +; la resta, −; la multiplicación, ×; y la división, ÷.

Relación

Establecimiento de una asociación entre los elementos de dos colecciones llamada *correspondencia*; dicha correspondencia no es única. Por ejemplo, cuando la maestra o el maestro asocia a cada alumna y alumno una silla para tomar las clases, se asocia entre la colección "Alumnos" y la colección "Sillas" una relación de quien se sentará en cada lugar. Además, hay diferentes relaciones entre ambas colecciones porque pueden asignarse diferentes sillas.





Razón

Comparar dos números con ayuda de una división, para saber cuántas veces el número mayor contiene al número menor. Por ejemplo, si tenemos 10 uvas y 5 niños, la razón es 2 y lo podemos comprobar al dividir $\frac{10}{5}$ porque el 10 contiene 2 veces al 5.



Elva Xochitl Gónzalez Fernández (Nitzchiani), MORELOS

PROFUNDICEMOS

Una mezcla es la combinación de dos o más componentes que no cambian sus propiedades una vez mezclados, es decir, no ocurre una reacción química entre ellos. Una mezcla puede formar aleaciones, soluciones, suspensiones o coloides. Otra característica de las mezclas es que se pueden separar mediante métodos físicos.

Los componentes de una mezcla pueden ser sólidos, líquidos o gases. Las mezclas se clasifican con base en cómo se unen los materiales que las forman:

- Heterogéneas. Los componentes no se unen entre sí; se distinguen con facilidad porque están distribuidos de manera desigual y los reconocemos a simple vista, como las ensaladas, el aceite con vinagre, la sopa de fideos.
- Homogéneas. Un material se disuelve en otro y sus componentes no se pueden distinguir, incluso con ayuda de una lupa o microscopio. Por ejemplo, el agua con sal, el aire que respiramos, la leche con chocolate y las aleaciones de metales como acero, bronce, oro blanco, etcétera.

Los componentes de las mezclas se pueden separar por medios físicos, como la filtración, en el caso de líquidos y sólidos; la imantación, para el hierro y la arena; la decantación, con agua y tierra; la evaporación, útil con la sal y el agua; y la tamización, para las rocas y la tierra.

Se recomienda consultar los siguientes materiales:

Amat Abreu, Mauricio, *et al.* (2005). *Las inferencias lógicas: una vía para desarrollar el aprendizaje del escolar de secundaria básica.* Documento presentado en el V Congreso Internacional Virtual de Educación, Illes Balears, España, 7-27 de febrero.

Disponible en http://bit.ly/3XCWNb9

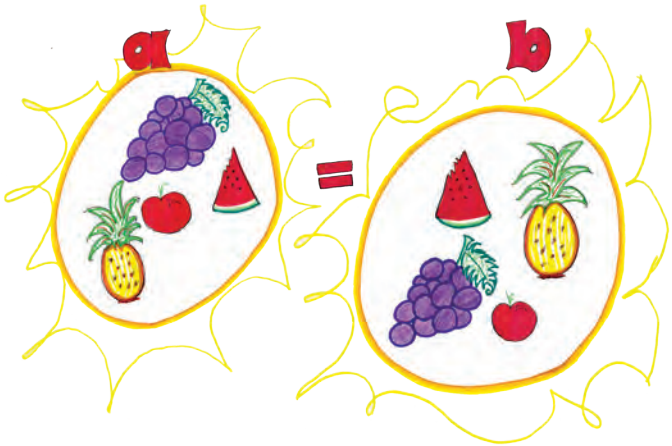
Carvani, Mercedes (4 de marzo, 2022). "¿Qué es una mezcla?, en *Educ.ar*, Ministerio de Educación (Argentina).

Soto, Wilson Hernando, *et al.* (2010). "Las inferencias y el proceso de aprendizaje de las matemáticas", en *Revista Educación y Desarrollo Social*, vol. 4, núm. 2, pp. 167-175.

Disponible en http://bit.ly/3wpLZ4q

Relación de igualdad

Cuando dos conjuntos tienen la misma cardinalidad y los mismos elementos.



Elva Xochitl Gónzalez Fernández (Nitzchiani), MORELOS



Valor

Es un número, sin importar el signo que tenga. Ejemplos: +25, tiene un valor de 25; −8, tiene un valor de 8.

SITUACIONES PARA APRENDER EN FAMILIA

Reúnanse en familia y organícense para hacer el experimento que se sugiere para formar mezclas.

v

Lista de materiales:

- Una jarra transparente de un litro
- Un vaso transparente
- Un embudo
- Un trozo de tela
- Una cuchara
- 3 cucharadas de harina
- 2 cucharadas de sal
- 500 mililitros de agua



Elva Xochitl Gónzalez Fernández (Nitzchiani), MORELOS



Elva Xochitl Gónzalez Fernández (Nitzchiani), MORELOS

1. Viertan las tres cucharadas de harina en la jarra y las dos de sal y remuevan con la cuchara hasta que se forme la mezcla.
2. Agreguen los 500 mililitros de agua y mezclen.
3. Dejen reposar la mezcla durante 30 minutos y observen lo que ocurre con ella. Dialoguen sobre lo que observan.
4. Coloquen la tela dentro del embudo.
5. Monten el embudo en el vaso.
6. Remuevan la mezcla con la cuchara y viertan un poco en el embudo.
7. Extraigan la tela con la harina filtrada y dejen que se evapore el agua del vaso. Se recomienda colocar el vaso en un lugar cálido.

Dialoguen sobre lo que sucedió con la mezcla que formaron y cómo separaron los componentes.

¡Juntos aprenden en familia!